



INFORMATIONS

- Toulouse, France
- 06 02 38 15 15
- bastien.babu24@gmail.com
- linkedin.com/in/bastien-babu
- github.com/ByNeex
- byneex.github.io
- Permis B

LANGUES

- Français - Langue maternelle
- Anglais - B1 / B2
- Espagnol - A2 / B1

SOFT-SKILLS

- Rigueur & Analyse Critique
- Autonomie & Curiosité
- Discipline & Persévérance

CENTRES D'INTÉRÊT

- Astronomie
- Course à pied
- E-sport
- Cinéma

Bastien BABU

ÉTUDIANT EN DOUBLE LICENCE MATHÉMATIQUES & INFORMATIQUE

FORMATION

2023-2026

DOUBLE LICENCE MATHÉMATIQUES & INFORMATIQUE

Université de Toulouse - Paul Sabatier

- Mathématiques : Algèbre, Analyse, Probabilités, Statistiques
- Informatique : Algorithmique, Machine Learning, Ingénierie Logicielle

2023

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL - MENTION TRÈS BIEN

Lycée Notre Dame, Challans

- Spécialités : Mathématiques, NSI, Anglais (AMC)
- Option : Mathématiques Expertes

EXPÉRIENCES

Janv. 2026 - En cours

STAGE DE RECHERCHE - IA & IMAGERIE MÉDICALE

Encadré par Duong Hung PHAM - Équipe MINDS, Laboratoire IRIT, Toulouse

Génération d'images échographiques synthétiques par modèles de diffusion (DDPM) pour la segmentation médicale.

- Étude et reproduction de l'état de l'art "Echo from noise" (Stojanovski et al., 2023)
- Génération de données synthétiques et entraînement de réseaux de segmentation
- Expérimentation et évaluation sur données simulées et réelles.

Oct. 2025 - Janv. 2026

PROJET IA - VISION PAR ORDINATEUR & BIOMÉCANIQUE

Analyse cinématique et estimation de pose humaine appliquées au tennis.

- Détection de 17 points clés du corps avec HRNet (MMPose / OpenMMLab)
- Calculs cinématiques (vitesses, accélérations, lissage) et visualisation 2D (OpenCV, Matplotlib).
- Prédiction de trajectoire par réseau récurrent LSTM (TensorFlow, Keras)

GitHub : [ByNeex/Tennis-Pose-Analysis](https://github.com/ByNeex/Tennis-Pose-Analysis)

Janv. 2025 - Juin. 2025

PROJET DE RECHERCHE (TER) - ANALYSE MATHÉMATIQUE

Encadré par Patrice Lassère - Institut de Mathématiques de Toulouse (IMT)

Exploration des fonctions Gamma et Bêta, théorie et applications.

- Étude théorique approfondie des intégrales, produits finis, prolongement analytique...
- Applications en probabilités, calcul de volume de boule et modélisation.
- Rédaction d'un rapport scientifique en LaTeX, évalué à 18/20.

Rapport : [Consulter le PDF](#)

COMPÉTENCES

Mathématiques : Probabilités, statistiques inférentielles, modélisation.

Programmation : Python, C, Java, ARMv7 (32 bits), SQL, OCaml, Coq, R.

Librairies : PyTorch, TensorFlow, Scikit-learn, Pandas, MMPose, OpenCV.

Web : HTML/CSS, JavaScript (site web personnel).

Outils : Jupyter, Git, VS Code, Google Collab.